Messung der Lichtgeschwindigkeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit von Signalen auf Kabeln

Lukas Gehring und Lukas Daum

In diesem Versuch wurden von uns verschiedene Versuchsteile zur Ausbreitung elektromagnetischer Wellen durchgeführt. Für das vorliegende Koaxialkabel der Länge 50 m konnten wir einen Wellenwiderstand von $Z = (49,84 \pm 0,69)\,\Omega$ ermitteln. In diesem Kabel breitet sich eine elektromagnetische Welle mit einer Geschwindigkeit von $\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^8\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ aus. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Verzögerungskabel lag bei $\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^5\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$. Weiterhin konnten wir bei dem Koaxialkabel Dispersion mithilfe stehender Wellen nachweisen, die Dämpfung hängt also von der Frequenz ab. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit für eine stehende Welle mit vierfacher Kabellänge ergab sich zu $\nu_{\frac{1}{4}} = (188,00 \pm 0,84) \cdot 10^6\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ mit der Dielektrizitätskonstanten $\varepsilon_{\frac{1}{4}} = (2,543 \pm 0,023)$ und einer Dämpfung von $D_{\frac{1}{4}} = (1,36 \pm 0,18)\,\mathrm{dB}$.

Versuchsdurchführung: 21. September 2021
Protokollabgabe: 28. September 2021

1 Einleitung

Elektromagnetische Wellen sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Wir verwenden sie beispielsweise zur Informationsübertragung und Navigation. Ein weit verbreitetes Medium zum Übertragen dieser Signale ist das Koaxialkabel, welches sowohl im Privathaushalt als auch in Laboren zum Einsatz kommt. Im Rahmen dieses Papers wollen wir speziell das Verhalten elektromagnetischer Wellen, wie beispielsweise ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit, in diesem Kabel-Typ untersuchen.

2 Theorie

2.1 Koaxialkabel

Ein Koaxialkabel besteht im Wesentlichen aus zwei konzentrischen Leitern, zwischen denen ein Dielektrikum der Dielektrizität ϵ_r angebracht ist. Der Aufbau eines solchen Kabels ist in Abb. 1 dargestellt.
Diese Kabel besitzen nicht nur eine Kapazität C^* pro 1 Meter Kabellänge, die sich bereits aus ihrer Bauform als Zylinderkondensator ergibt, sondern auch eine Induktivität L^* pro 1 Meter Kabellänge. Falls man den Wirkwiderstand R^* pro 1 Meter Kabellänge vernachlässigt. Unter Berücksichtigung dieser kapazitiven und induktiven Eigenschaft ergibt sich:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = L^* C * \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \tag{1}$$

$$\frac{\partial^2 I}{\partial x^2} = L^* C * \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \tag{2}$$

Aus der Wellengleichungen ergibt sich dann die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu:

$$\nu = \frac{1}{\sqrt{L^* C^*}} \tag{3}$$

2.2 Wellenwiderstand

Für eine solche Leitung gilt:

$$U_\pm = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}} I_\pm \tag{4}$$

Wobei „±“die unabhängigen Lösungen der Wellengleichung bezeichnet. Aufgrund dieses Zusammenhangs bezeichnet man $Z := \sqrt{\frac{L^*}{C^*}}$ als Wellenwiderstand. Bei Koaxialkabel gilt für den Reflexionskoeffizienten ρ am am generatorfernen Ende der Leitung und einen Abschlusswiderstand R_V:

$$\rho = \frac{R_V - Z}{R_V + Z} \tag{5}$$

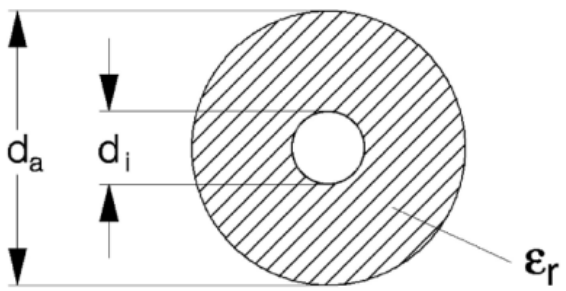

Abb. 1: Schematischer Aufbau eines Koaxialkabels. d_i ist hierbei der Außendurchmesser des inneren Leiters, d_a der Innendurchmesser des Äußeren.[2]

3 Signalübertragung bei Koaxialkabeln bei verschiedenartiger Anpassung

3.1 Messung des Wellenwiderstades eines Koaxialkabels

Wir messen die Spannungsverläufe für eine Rechtecksspannung (erzeugt mit dem Agilent 33220A Funktionsgenerator) an einem 50 m langen Koaxialkabel, indem wir am Anfang des Koaxialkabels (generatornah) ein Oszilloskop Tektronix TDS 1001B anschließen (s. Abb. 2). Zunächst wird ans Kabelen-

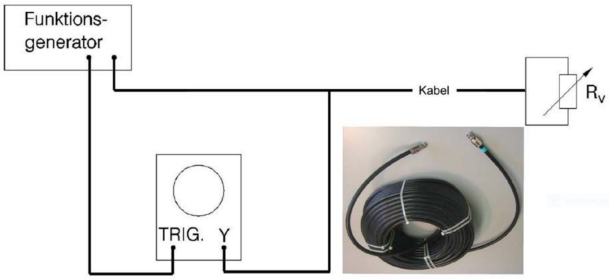

Abb. 2: Versuchsaufbau: Das Spannungssignal eines Funktionengenerators Agilent 33220A wird mittels Koaxialkabel an ein Oszilloskop Tektronix TDS 1001B und parallel an ein 50 m langes Koaxialkabel angeschlossen [2]

de ein Kohleschichtpotentiometer angeschlossen und wir beobachten den Spannungsverlauf am Oszillographen. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass wir für große Widerstände keinen Phasensprung beobachten und für kleine Widerstände ist das schon der Fall (s. Abb. 3). Dies deckt sich mit unserer Erwartungshaltung, da der Amplitudenreflexionkoeffizient ρ für $R_V > Z$ positiv und für $R_V < Z$ negativ (vgl. (5)).

Den Zusammenhang (5) nutzen wir auch aus, um den Wellenwiderstand Z zu bestimmen. Denn nach (5) gilt $R_V = Z$ genau dann, wenn $\rho = 0$ gilt. Daher

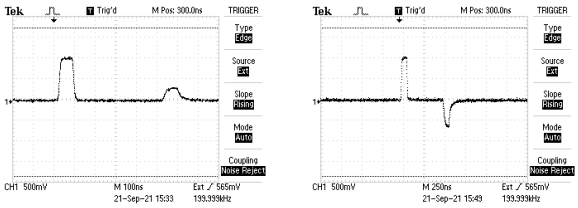

Abb. 3: Wir beobachten zunächst grob den Verlauf der Anspannung in Abhängigkeit des angeschlossenen Widerstandes. Dazu regeln wir das Kohleschichtpotentiometer von maximalen Widerstand (links) zu minimalen Widerstand (links).

stellen wir den Widerstand am Kohlestrompotentiometer so ein, dass der Oszillograph keine Reflexion mehr anzeigt. Dies gelingt nicht vollständig, aber am besten für:

$$R_V = (50,3 \pm 1,1)\Omega \tag{6}$$

Den genauen Wert für den Widerstand haben wir mit dem Multimeter Voltcraft VC 170 bestimmt. Der Fehler ergibt sich aus dem Gerätefehler (vgl. [3]). In Abb. 4 links erkennt man gut, dass nahezu keine Reflexion vorhanden ist, aber in Abb. 4 rechts erkennt man, dass bei größerer Auflösung die Spannung zumindest noch gestört ist, während das Signal das Kabel durchläuft, und der letzte mittelgroße Peak stellt auch noch den Rest einer Reflexion dar. Dies rührt daher, dass es sich bei Kohlepotentiometer nicht um einen reinen Wirkwiderstand handelt, sondern dieser auch eine gewisse Induktivität besitzt.

Dann gehen wir für das Wendelpotentiometer ge-

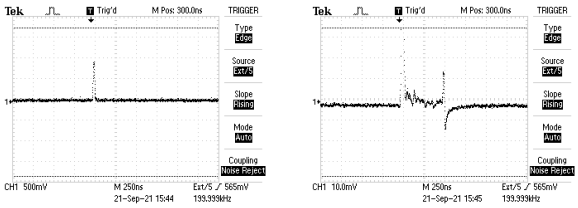

Abb. 4: Hier haben wir den Widerstand des Kohlestrompotentiometers auf etwa 50 Ω eingestellt. Rechts bei kleiner Voltauflössung sieht man praktisch keine Reflexion, links sind aber noch deutlich Spannungsschwankungen erkennbar, insbesondere eine Spannungspitze, die einem Einschaltvorgang einer Spule ähnelt

nauso vor. Hier gibt es auch bei minimaler Reflexion noch deutlich Spannungspitzen der reflektierten Welle (vgl. Abb. 5). Dies rührt vermutlich daher, dass im Wendelpotentiometer, das aufgrund seiner Bauweise als dichte Drahtwicklung um eine Zylinder, selbst eine große Induktivität besitzt. Für R_V mit minimaler

Reflexion wurde mit dem Voltmeter ermittelt:

$$R_V = (49,3 \pm 1,1)\Omega \tag{7}$$

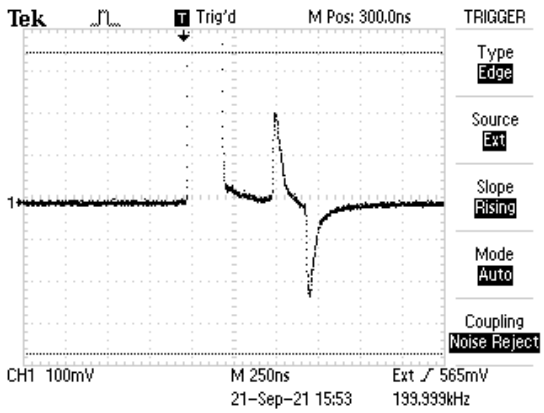

Abb. 5: Wir führen die Messung mit einem Wendelpotentiometer durch. Es sind deutlich Spannungsspitzen aufgrund der Induktivität der Drahtwinklungen erkennbar, aber keine ausgeprägten Reflexionen.

Ebenso ermitteln wir für die Widerstandsdekate einen Wert für R_V. Allerdings besteht hier dasselbe Problem wie beim Wendelpotentiometer, dass der Widerstand der Dekate aufgrund des Aufbaus aus gewickeltem Draht eine induktive Komponente besitzt. Daraus ergeben sich wieder Spannungspitzen zu Beginn und am Ende des reflektierten Spannungssignals (beim Rechteckssignal sind hier die Spannungs- und Stromänderung am größten) (vgl. dazu auch die Spannungssignal mit Länge 290 ns (Abb. 6 links) im Vergleich zum Signal mit 20 ns (Abb. 6 rechts)). Da die Widerstandsdekate auf 1 Ω genau einstellbar ist, addieren wir zu diesem Fehler mittels Gaußscher Fehlerrechnung die Messunsicherheit der Mulitmetermessung und erhalten:

$$R_V = (50,0 \pm 1,5)\Omega \tag{8}$$

Aus den drei Widerstandswerten berechnen wir nun den gewichteten Mittelwert mit Fehler, welcher nach Gl. (5) dem Wellenwiderstand entspricht.

$$Z = (49,84 \pm 0,69)\ \Omega \tag{9}$$

Da laut der Information unseres Betreuers der Wellenwiderstand des Koaxialkabels bei etwa 50 Ω liegt, ist dieser Wert plausibel.

Für den Kurzschlussstecker, also $R_V \approx 0$, beobachtet man eine Dämpfung um etwa die Hälfte und einen Phasensprung (s. Abb. 7). Der Phasensprung deckt sich - wie bereits angemerkt - mit den Erwartungen, die Dämpfung kommt dadurch zustande, dass es sich nicht, um ein widerstandsloses Kabel handelt. Für

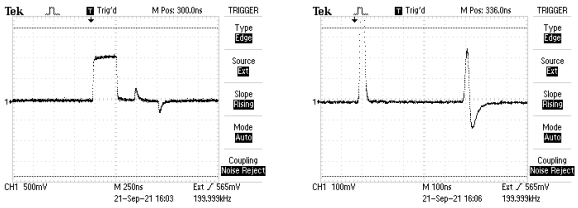

Abb. 6: Wir haben an die Widerstandsdekate ein 290 ns (links) bzw. 20 ns (rechts) langes Rechtecksignal angeschlossen. Man erkennt deutlich, dass der Abstand der Reflexion dem Abstand zwischen den Flanken des Rechteckspulses entspricht. Auch hier lässt sich das Verhalten wieder auf die Induktivität der Widerstandsdekate zurückführen.

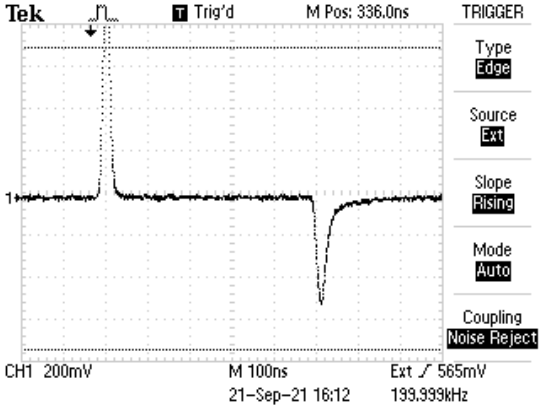

Abb. 7: Messung mit Kurzschlussstecker: Es ist erkennbar, dass es bei der Reflexion zu einem Phasensprung kommt. Die reflektierte Amplitude beträgt etwa 50% der Eingangsspannung.

das offene Kabelende ($R_V \approx \infty$) ist annähernd dieselbe Dämpfung zu beobachten, allerdings kein Phasensprung (s. Abb. 8). Zuletzt wurde noch der kommerzielle 50 Ω-Widerstand benutzt (s. Abb. 9). Hier ist sind die Reflexionen am kleinsten, allerdings sind tortzdem kleinere Störungen des Signals erkennbar. Dies könnte mit der Selbstinduktivität der Kabel zusammenhängen.

3.2 Messungen am Anfang und am Ende des Kabels

Wir legen das Ende des Kabels (generatorseitig) zusätzlich auf CH II des Oszillographen. Somit können wir die Spannungsverläufe am Anfang und am Ende des Kabels gleichzeitig visualisieren und vergleichen. Zunächst haben wir verschiedene Widerstände am Anfang des Kabels (generatorfernes Ende) parallel geschalten. Die am Oszillographen erhaltenen Bilder haben wir in Abb. 10 dargestellt.

Bei einem Abschlusswiderstand von $R_2 = \infty$ tritt

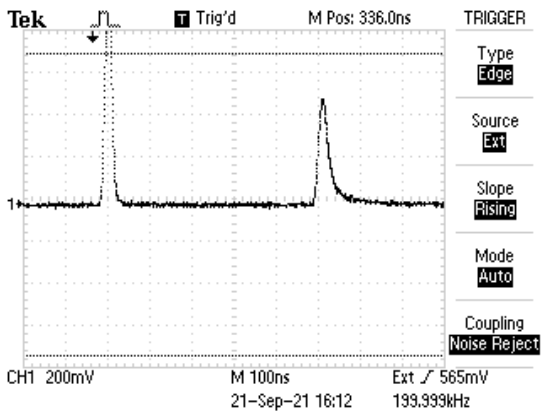

Abb. 8: Messung mit offenen Kabelende: Es ist erkennbar, dass es bei der Reflexion zu keinem Phasensprung kommt. Die reflektierte Amplitude beträgt etwa ebenfalls 50% von der Eingangspannung.

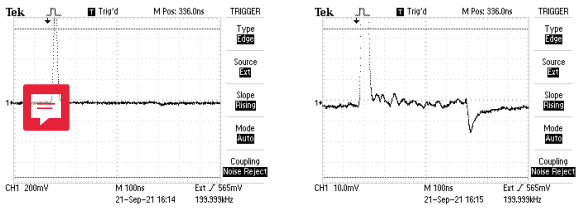

Abb. 9: Für den kommerziellen 50 Ω-Widerstand sind kaum noch Reflexionen zu erkennen. Es schwanken nur die Spannungen etwas stärker während der Spannungspuls das Koaxialkabel durchläuft.

nach Gl. (5) eine Reflektion von 100% auf. Das Signal überlagert sich am Anfang des Kabels (CH I) und führt so zu einer konstruktiven Interferenz. Dass das rückkehrende Signal an CH II leicht abgedämpft und die Amplitude des überlagerten Signals an CH I nicht exakt doppelt so groß ist, wie die Amplitude des einlaufenden Signals, lässt sich durch den endlichen ohm'schen Widerstand des Kabels erklären.

Wird stattdessen ein Kurzschlussstecker ($R_2 = 0$) angeschlossen, so liegt am generatorfernen Ende des Kabels destruktive Inerferenz vor. Dieses Verhalten lässt sich ebenfalls durch Gl. (5) erklären.

Zuvor haben wir den Wellenwiderstand Z des Kabels mit etwa 50 Ω berechnet. Dies erklärt, warum bei einem Widerstand $R_2 = 50\ \Omega$ keine Reflexion mehr auftritt, da für den Reflexionskoeffizient $\rho = 0$ gilt.

3.3 Ausbreitungsgeschwindigkeit

Um die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen, müssen wir die Laufzeit sowie die Länge der Kabel ermitteln. Die Länge des Koaxialkabels ist mit $l_K = 50\,\mathrm{m}$ angegeben und wird als fehlerfrei angenommen. Die Länge des Verzögerungskabels wurde

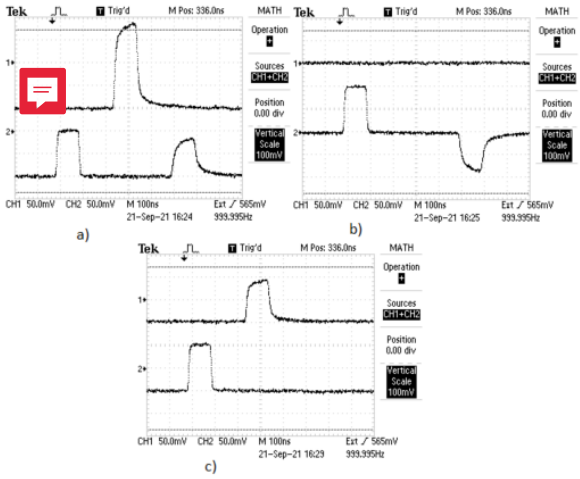

Abb. 10: Spannungsverläufe am Oszillographen für:
a) offenes Ende ($R_2 = \infty$)
b) Kurzschlussstecker ($R_2 = 0$)
c) Ohm'scher Widerstand ($R_2 = 50\Omega$)

mit ausgemessen mittels biegbaren Lineal. Da aber bei unserer Messung unklar war, wie weit das Kabel noch innerhalb der Halterung verläuft, wird ein Fehler von $\pm 1,0\,\mathrm{cm}$ geschätzt. Dann ergibt sich $l_V = (47,5 \pm 1,0) \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}$.
Um daraus die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen verwenden wir die Formel:

$$\nu = \frac{s}{t} \tag{10}$$

Dann beobachten wir das Signal am generatorseiti-

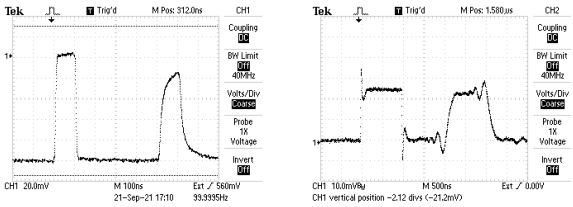

Abb. 11: Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Rechteckimpulses auf einem 50 m langen Koaxialkabel (links) und einem $l_V = (47,5 \pm 1,0) \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}$ langen Verögerungskabel (rechts). Die Zeit wird an der ansteigenden Flanke abgelesen.

gen Ende: Hier ist sowohl das Eingangssignal erkennbar, als auch das reflektierte Signal, das die Strecke $s = 2l$ zurückgelegt hat. Für das Koaxialkabel ermitteln wir den Laufzeitunterschied an den ansteigenden Flanken des Signals. Der Fehler ergibt sich aus der Ablesegenauigkeit vom Oszilloskop (angenommen als 5 ns) und der Messgenauigkeit des Oszilloskops [4]:

$$t_1 = (200,0 \pm 5,2) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{11}$$

$$t_2 = (710,0 \pm 5,2) \cdot 10^{-9}\,\mathrm{s} \tag{12}$$

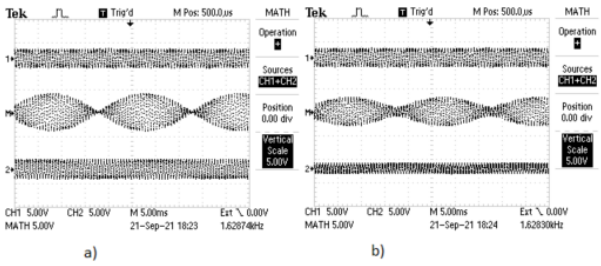

Abb. 12: Aufnahmen entgegenlaufender Signale gleicher Frequenz und
a) gleicher Amplitude
b) unterschiedlicher Amplitude
sowie deren Überlagerung am Oszillographen.

Daraus ergibt sich für das Koaxialkabel eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von:

$$\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^8 \, \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{13}$$

Für das Verzögerungskabel messen wir:

$$t_1 = (950 \pm 50) \cdot 10^{-9} \, \mathrm{s} \tag{14}$$

$$t_2 = (2950 \pm 50) \cdot 10^{-9} \, \mathrm{s} \tag{15}$$

Daraus ergibt sich ebenso nach (10) und Gaußscher Fehlerrechnung eine Geschwindigkeit, die um etwa den Faktor 500 kleiner ist:

$$\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^5 \, \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \tag{16}$$

3.4 Modellversuch zur Darstellung von stehenden Wellen

Stehende Wellen werden erzeugt, wenn sich zwei entgegengesetzt laufende Wellen gleicher Frequenz und Amplitude überlagern.[2] Um dies zu simulieren, haben wir die Ausgänge eines Generators, welche eine rechts- und eine linkslaufende Welle ausgegeben haben, an CH I und CH II des Oszillographen angelegt. Mit der Funktion addieren haben wir beide Signale überlagert. Die Screenshots haben wir in Abb. 12 dargestellt. Bei zwei entgegenlaufenden Wellen gleicher Amplitude und Frequenz ist eine stehende Welle zu erkennen. Man sieht, dass sich hier die Wellen an den Einschnürungen der stehenden Welle komplett auslöschen. Sind die Ausgangswellen jedoch unterschiedlicher Amplitude, so bleibt an den Einschnürungen eine resultierende Restamplitude. Dies hat die Ursache, dass die „größere“Welle nicht vollständig kompensiert werden kann.

Wir haben auch mittels Schalter am Generator die Phasengeschwindigkeit der beiden Sinusschwingungen verändert. Hier konnten wir festestellen, dass sich die Zeit, die die Amplitude der stehenden Welle benötigt, um von voller Amplitude wieder zu voller Amplitude zu schwingen, bei steigender Phasengeschwindigkeit verringert hat.

3.5 Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit stehender Wellen

Zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen schließen wir das Oszilloskop an das generatorseitige Ende des Oszilloskops an. Über den Generator legen wir ein Sinussignal an. Wir bringen entweder einen Kurzschlusstecker ($R \approx 0$) am Ende des Koaxialkabels an oder lassen dieses offen ($R \approx \infty$), um entweder einen Phasensprung zu erzeugen oder eine Reflexion ohne Phasensprung zu erhalten. Da die reflektierte Welle etwas gedämpft ist aufgrund von Widerstandsverlusten, überlagern sich nicht zwei Wellen mit exakt gleicher Amplitude und es entstehen keine Knoten der Einhüllenden, sondern diese besitzt nur Minima bei bestimmten Werten.
Falls das Kabelende offen gelassen wird, dann stellen sich Minima unter folgender Bedingung ein:

$$k\lambda + \frac{\lambda}{2} = 2l_{koax} \tag{17}$$

Bei kurzgeschlossenen Kabelende muss gelten:

$$k\lambda = 2l_{koax} \tag{18}$$

Wobei jeweils gilt $k \in \mathbb{N}_0$. Daher erwarten wir die ersten Minima für:

$$\lambda_{\frac{1}{4}} = 200 \, \mathrm{m} \tag{19}$$

$$\lambda_{\frac{3}{4}} = \frac{200}{3} \, \mathrm{m} \tag{20}$$

$$\lambda_{\frac{1}{2}} = 100 \, \mathrm{m} \tag{21}$$

$$\tag{22}$$

Mit folgender Gleichung lässt sich nun ν bestimmen:

$$\nu = f \cdot \lambda \tag{23}$$

Wir ermitteln die Frequenz mit Fehler über eine Messreihe Tabelle 2. Wir erhalten die Ausbreitungsgeschwindigkeit dargestellt in Tabelle 1 Um zu überprüfen, ob bei diesem Material Dispersion vorliegt, stellen wir den Zusammenhang graphisch dar (s. Abb. 13) und führen eine lineare Regression mit Fehler durch. Zwar ist der Zusammenhang vermutlich nicht linear, aber uns geht es auch mehr darum zu überprüfen, ob keine Dispersion vorliegt und dann erhielten wir eine waagerechte Gerade. Die linearer Regression liefert uns eine Steigung von

$$m = (1,96 \pm 0,37) \tag{24}$$

Damit darf man davon ausgehen, das Dispersion vorliegt, denn die ermittelte Geradensteigung ist nicht mit dem Wert $m_{waagerecht} = 0$ im Rahmen ihres Fehlers vereinbar. Jetzt ergibt sich aus (3) und den Induktivität und Kapazität für Koaxialkabel folgender

λ in m	f in kHz	ν in kHz
200	$(940,0 \pm 4,2)$	$(188,00 \pm 0,84) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
100	$(1907,4 \pm 4,3)$	$(190,74 \pm 0,43) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$
66,7	$(2884,6 \pm 4,3)$	$(192,31 \pm 0,29) \cdot 10^6 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

Tabelle 1: Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Wellen auf einem 50 m langen Koaxialkabeln bestimmt durch stehende Wellen. Wir geben diejenigen Frequenz an, für die die Amplitude der Einhüllenden minmal ist. Die Steigung bestätigt eine Dispersion.

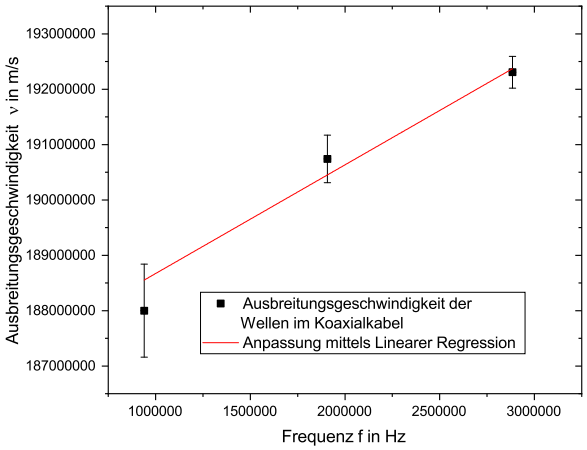

Abb. 13: Ausbreitungsgeschwindigkeit ν aufgetragen gegen die Frequenz f, aus der die Ausbreitungsgeschwindigkeit mittels stehender Wellen bestimmt wurde. Es wurde eine lineare Regression mit Fehlern durchgeführt.

Zusammenhang:

$$\nu = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \tag{25}$$

Aus diesem Zusammenhang und der Annahme, dass für handelsübliche Koaxialkabel $\mu_r = 1$ gilt, können wir ε einfach berechnen:

$$\varepsilon = \frac{c^2}{\nu^2} \tag{26}$$

Wir erhalten für

$$\varepsilon_{\frac{1}{4}} = (2,543 \pm 0,023) \tag{27}$$
$$\varepsilon_{\frac{1}{2}} = (2,470 \pm 0,011) \tag{28}$$
$$\varepsilon_{\frac{3}{4}} = (2,4303 \pm 0,0072 \tag{29}$$
$$\tag{30}$$

Nun möchten wir noch die Dämpfung D ermitteln. Es gilt:

$$D = 20 \log_{10} \left(\frac{U(0)}{U_0 - U_{min}} \right) \mathrm{dB} \tag{31}$$

Wir haben die Eingangsspannung $U(0)$ dem am Funktionengenerator eingestellten Wert entnommen und notiert:

$$U_0 = (5,0 \pm 0,1)\,\mathrm{V} \tag{32}$$

Den Fehler haben wir geschätzt und größer angesetzt. Eigentlich bekommen wir damit eine systematische Verfälschung der Spannung nach oben, da an den Kabeln bis zu Beginn des Koaxialkabels ebenfalls Spannung abfällt. Aber aufgrund unserer Beobachtungen aus Abschnitt 3 - hier wichen eingestellte und am Oszillographen abgelesene Spannung nicht mehr als die Messgenauigkeit voneinander ab -, sollten die Messung immer noch zu sinnvollen Ergebnissen führen. Es ist auch nicht sinnvoll die Genauigkeit entsprechend der am Funktionengenerator ausgewiesenen anzugeben, da die eigentlich am Oszillographen ablesbare Genauigkeit ebenfalls kleiner wäre. Für die minimalen Spannungen erhalten wir mit Ablesefehler:

$$U_{min}^{\frac{1}{4}} = (725 \pm 36)\,\mathrm{mV} \tag{33}$$
$$U_{min}^{\frac{1}{2}} = (1050 \pm 14)\,\mathrm{mV} \tag{34}$$
$$U_{min}^{\frac{3}{4}} = (1325 \pm 36)\,\mathrm{mV} \tag{35}$$
$$\tag{36}$$

Daraus berechnen wir nun die Dämpfung mit Fehler nach Gaußscher Fehlerrechnung (s. (42)):

$$D_{\frac{1}{4}} = (1,36 \pm 0,18)\,\mathrm{dB} \tag{37}$$
$$D_{\frac{1}{2}} = (2,05 \pm 0,13)\,\mathrm{dB} \tag{38}$$
$$D_{\frac{3}{4}} = (2,67 \pm 0,24)\,\mathrm{dB} \tag{39}$$

Auch hier haben wir die Frage nach der Dispersion der Dämpfung wieder durch eine lineare Regression beantwortet: Die Steigung ergibt sich zu:

$$m = (6,81 \pm 0,15) \cdot 10^{-7}\,\frac{\mathrm{dB}}{\mathrm{Hz}} \tag{40}$$

Daher bestätigt sich auch für die Dämpfung eine Frequenzabhängigkeit.

3.6 Zusammenfassung

Wir konnten den Wellenwiderstand des 50m langen Koaxialkabels bestimmen. Hierfür haben wir insgesamt drei verschiedene Widerstände an das generatorferne Ende des Kabels geschlossen. Bei der Messung mit dem Kohleschichtpotentiometer haben wir einen Wellenwiderstand von $Z = (50,3 \pm 1,1)\,\Omega$ erhalten. Bei der mit angeschlossenem Wendelpotentiometer durchgeführten Messung haben wir einen

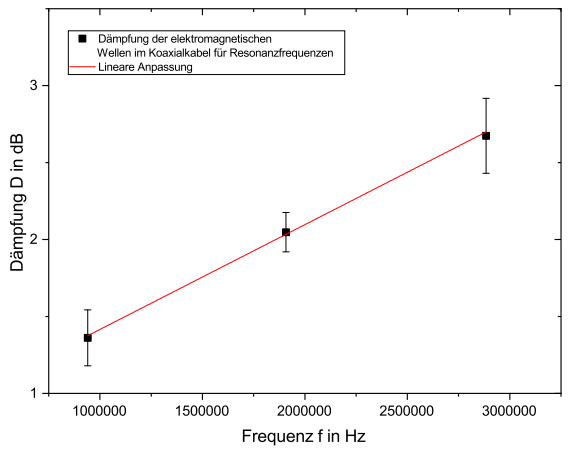

Abb. 14: Dämpfung D aufgetragen gegen die Frequenz f, aus der die Dämpfung mittels stehender Wellen bestimmt wurde. Es wurde eine lineare Regression mit Fehlern durchgeführt. Die Steigung bestätigt eine Dispersion.

Wellenwiderstand von $Z = (49,3 \pm 1,1)\,\Omega$ erhalten. Mit angeschlossener Widerstandekade erhielten wir $Z = (50,0 \pm 1,5)\,\Omega$. Hieraus konnten wir als gewichteten Mittelwert einen Wellenwiderstand von:

$$Z = (49,84 \pm 0,69)\,\Omega \tag{41}$$

angeben. Um eine möglichst repräsentatives Ergebnis zu erhalten ist es hierbei wichtig, dass es sich bei dem Abschlusswiderstand um einen möglichst reinen Ohm'schen Widerstand handelt.

Weiterhin lagen alle unsere Messergebnisse mit verschiedenen Abschlusswiderständen im Einklang mit Gl. (5).

Wir konnten außerdem die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf dem Koaxialkabel mit $\nu_K = (1,961 \pm 0,038) \cdot 10^8\ \frac{m}{s}$ und auf dem Verzägerungskabel mit $\nu_V = (4,75 \pm 0,20) \cdot 10^5\ \frac{m}{s}$ ermitteln. Eine elektromagnetische Welle breitet sich also auf dem Verzögerungskabel etwa um den Faktor 500 langsamer aus als auf einem handelsüblichen Koaxialkabel. Des Weiteren konnten wir zeigen, dass nicht nur die Dielektrizitätskonstante ε_r unserer Koaxialkabels der Dispersion unterliegt, sondern auch die Dämpfung des Koaxialkabels von der Frequenz abhängt, indem wir diese mithilfe stehender Wellen für drei unterschiedliche Frequenzen bestimmt hatten.

Literatur

[1] Meschede, D.(2015). Gerthsen Physik (25. Aufl.). Springer Verlag

[2] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 41, 2021

[3] Anleitung Voltcraft VC 170, abgerufen am 26.09.2021, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/VOLTCRAFT_VC_150_DMM_de_en_fr_nl.pdf`

[4] Anleitung Serie TDS1000B Digitalspeicher-Oszilloskop, `https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/physik-grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/Digitalspeicher-Oszilloskop-1001B.pdf`

Anhang

Gaußsche Fehlerrechnung:

$$\sigma_D^2 = \left(\frac{20}{\log(10)} * \frac{U_{min}}{U_0 * U_{min} - U_0^2} * \sigma_{U_0})\right)^2 + \left(\frac{20}{(U_0 - U_{min})\log(10)} * \sigma_{U_{min}})\right)^2 \tag{42}$$

$f_{\frac{1}{4}}$ in kHz (1. Min. bei $R_V \approx 0$)	$f_{\frac{3}{4}}$ in kHz (2. Min. bei $R_V \approx 0$)	$f_{\frac{1}{2}}$ in kHz (1. Min. bei $R_V \approx \infty 0$)
935	2881	1909
939	2891	1908
942	2887	1909
946	2883	1911
938	2881	1900
938	2881	1900
$(940,0 \pm 4,2)$	$(2884,6 \pm 4,3)$	$(1907,4 \pm 4,3)$

Tabelle 2: Messreihe der Frequenzen f, für die die Amplitude der Einhüllenden $U(f)$ minimal wurde. Aus der Messreihe wurde der Mittelwert und die Stichprobenstandardabweichung gebildet.

03 10 2021 -- MP STEHNO